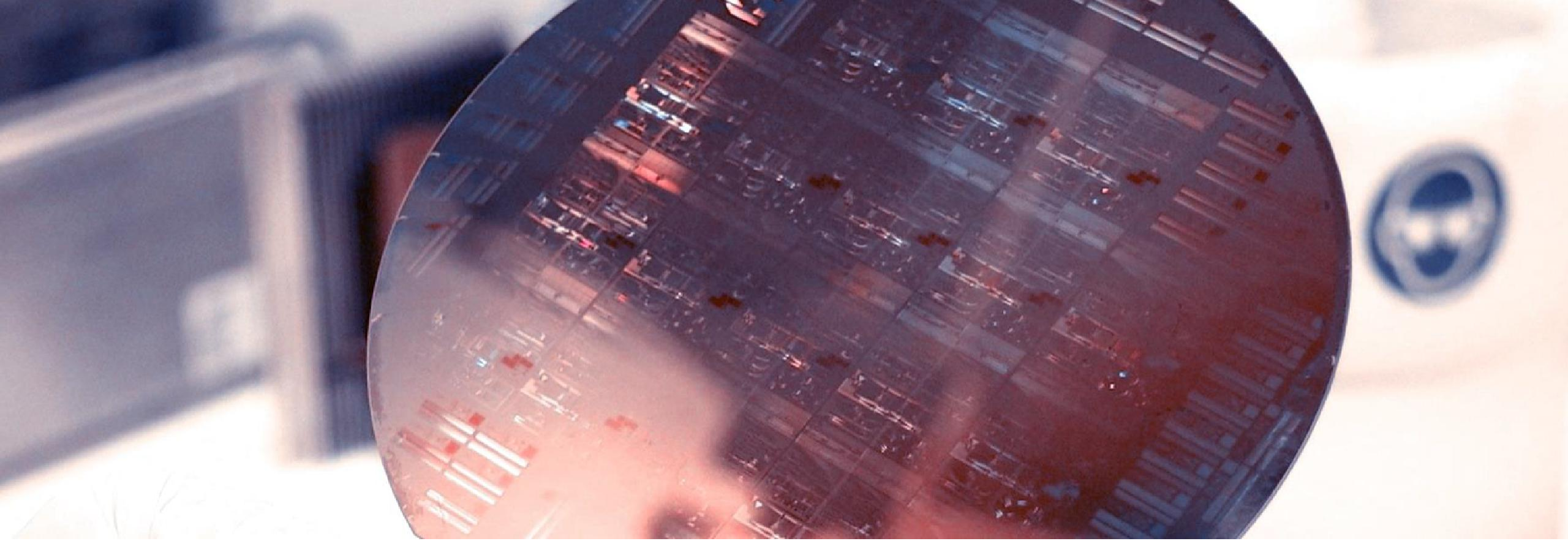


PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 1.0. Waveguides

Student: Esteban Ortiz Vicente y Soraya Siying Latorre García

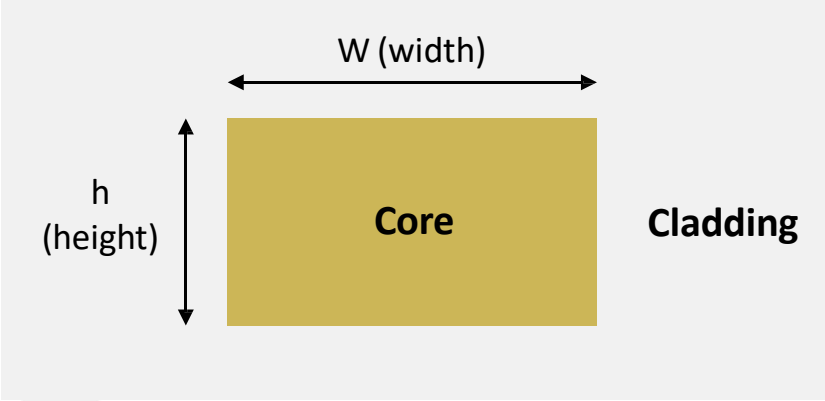
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

Instructions

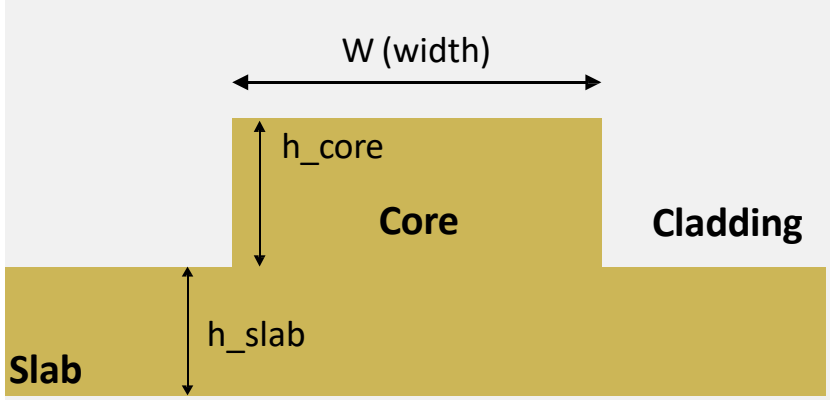
General

SCRIPTS

- From GitHub →
  - Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab1.git
  - Clone the repo using VSCode
- Run the Jupyter Notebook:
  - WAVEGUIDES_Student.ipynb



deep waveguide



shallow waveguide

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory: materials, output, results.
- Explain how to run a simulation for a particular cross-section.
- Showcase how to change between shallow and deep waveguide.
- Describe how to change the wavelength and width for the waveguide analysis.
- Describe the outputs.

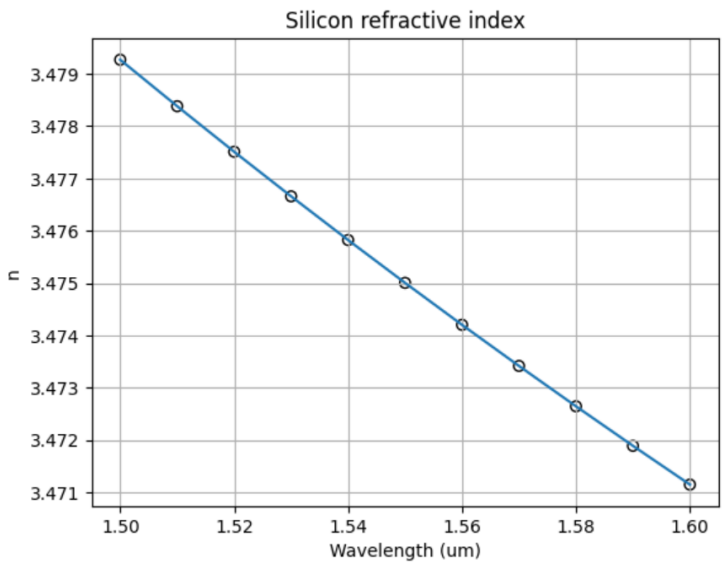
ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm → all ”Run”

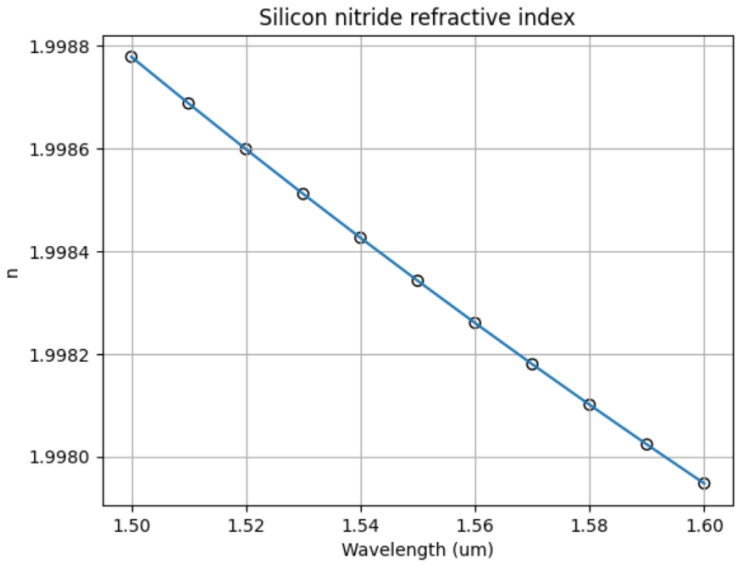
ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)

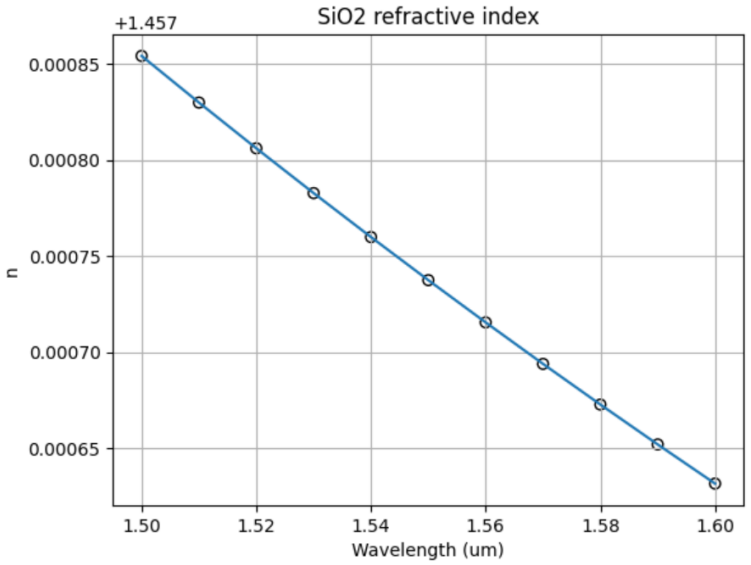
Document all your results (neff, plot fields of different modes, comparison between different polarizations…)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide





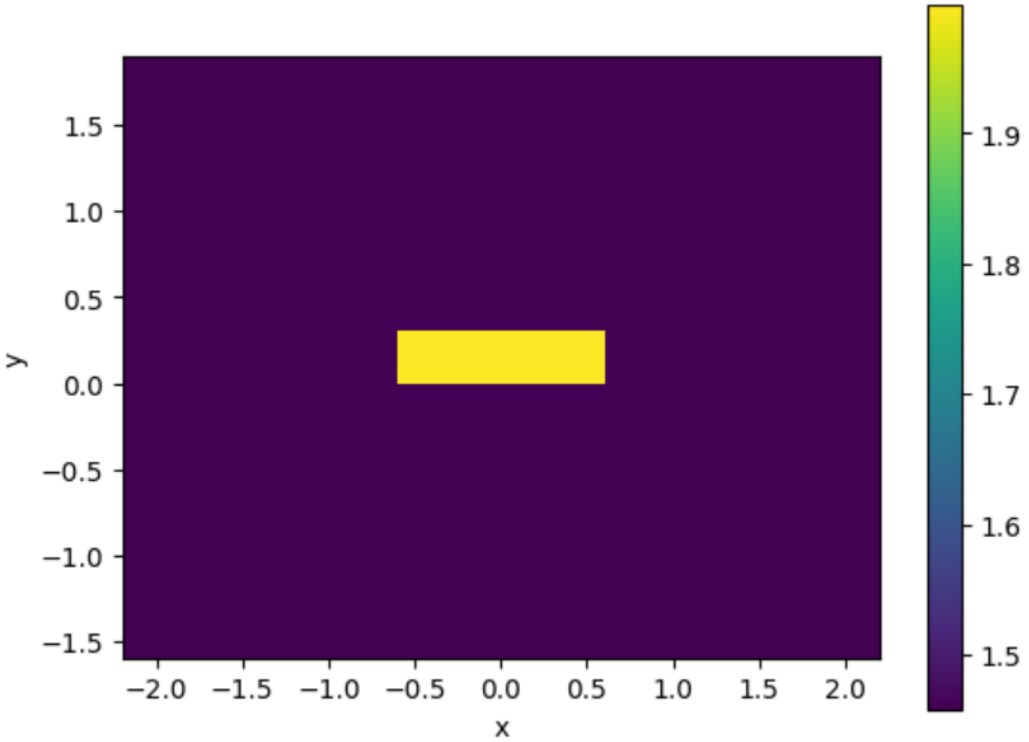


El silicio es el material más denso, ya que tiene un índice de refracción mayor. Esto indica que la luz queda más confinada en él, por lo que se utiliza como núcleo de la guía de onda. En cambio, el dióxido de silicio presenta el índice de refracción más bajo, siendo así un material más ligero. Por lo tanto, el material viajará más rápido y se utiliza para la cubierta.

El índice del material decrece con la longitud de onda. A longitudes más largas, los índices son más bajos, por lo que a la onda le cuesta menos atravesar el material.

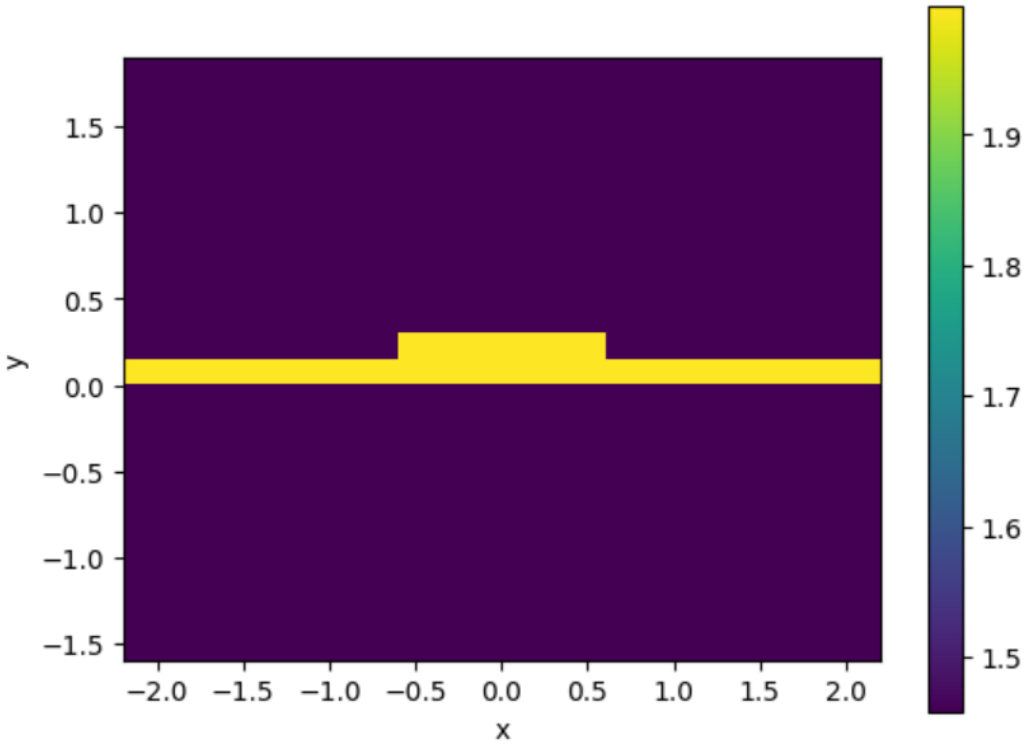
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide



Deep

slab_thickness=0



Shallow

slab_thickness=150 * nm,

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide

Describe how to change the wavelength and width for the waveguide analysis -> Tocar parámetro: wavelength=1550 * nm,

Neff -> Calculado es:
[1.60524792+0.00010066j,
1.52829803+0.00017753j,
1.45072999+0.00019228j,
1.43325817+0.00021838j]

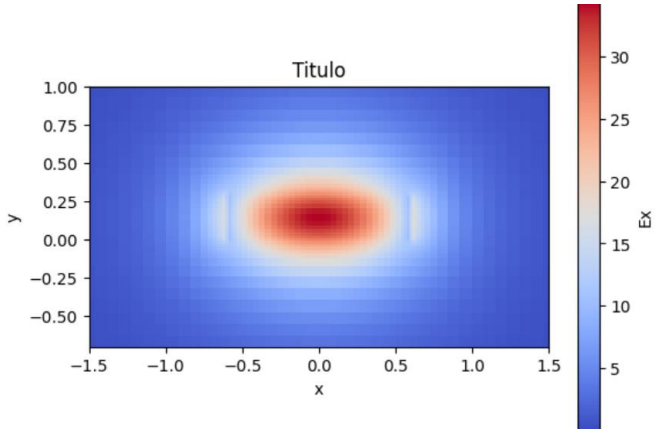
TE:
[0.99505426, 0.01004259, 0.96264794, 0.047651]
TM:
[0.00494574, 0.98995741, 0.03735206, 0.952349]

Los índices efectivos disminuyen con el orden del modo. Los modos de orden superior están menos confinados en el núcleo. Esto también se refleja en la fracción de potencia, que va disminuyendo progresivamente ya que la energía se reparte cada vez más entre el núcleo y la cubierta.

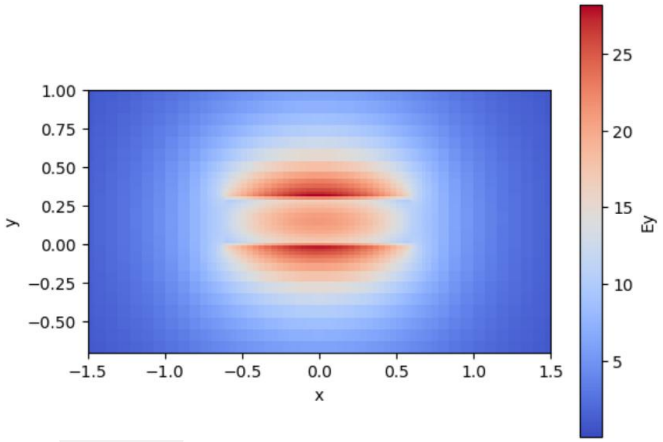
Además, al estar menos confinados, los modos de orden superior presentan mayores pérdidas de propagación (aumento de la parte imaginaria de Neff).

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide



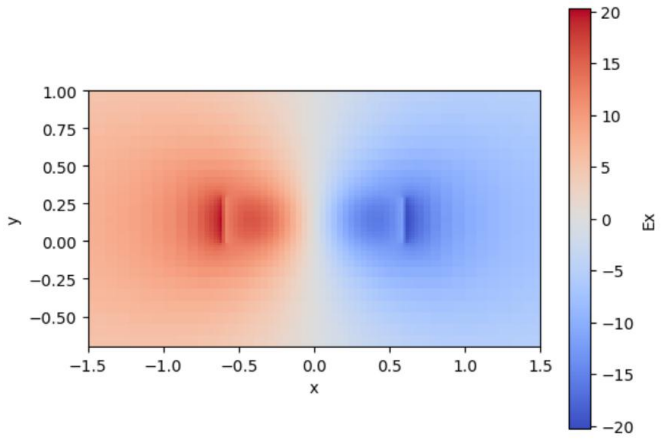
Modo TE0 -> índice efectivo: 1.60524792, está más cercado al índice efectivo del núcleo. Por lo que el modo va muy confinado.



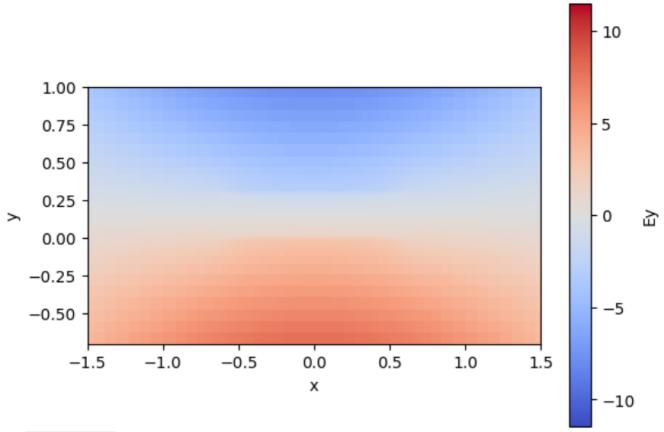
Modo TM0 -> índice efectivo: 1.52829803, está más cercado al índice efectivo de la cubierta. Por lo que el modo va un poco menos confinado. Aquí el modo intenta propagarse verticalmente.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide



Modo TE1 -> índice efectivo: 1.45072999, está más cercado al índice efectivo de la cubierta. Por lo que el modo va un poco menos confinado, casi pegado a los laterales. Además, la anchura de la guía permite que aparezcan 2 ciclos de luz desfasadas 180 º, la roja representa la cresta y la azul el valle.

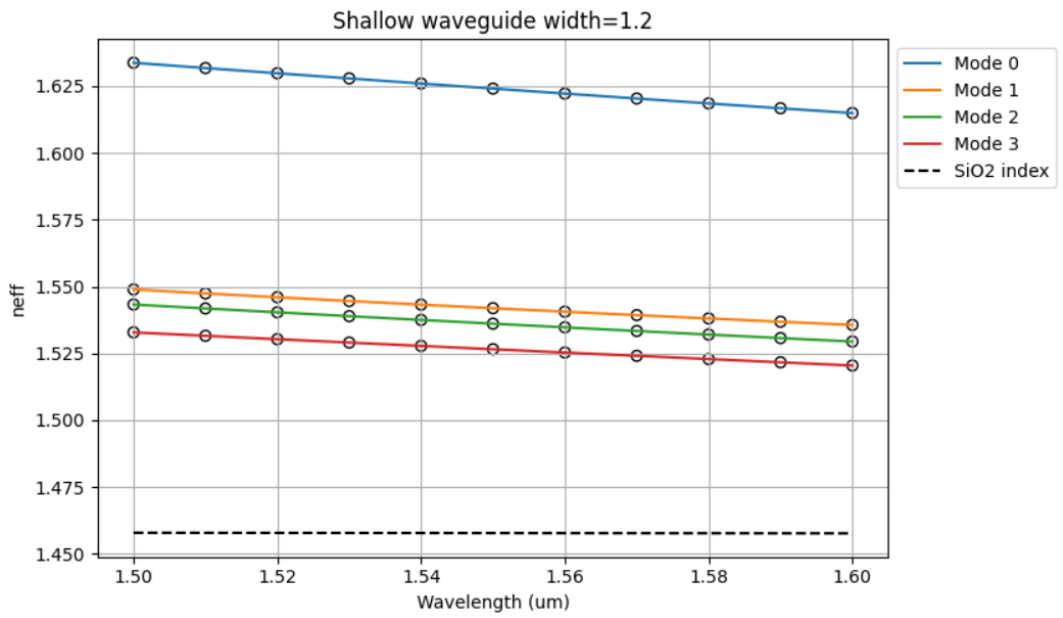


Modo TM1 -> índice efectivo 1.43325817, es inferior al índice efectivo de la cubierta. Por lo que este modo no está guiado, se escapa por la cubierta.

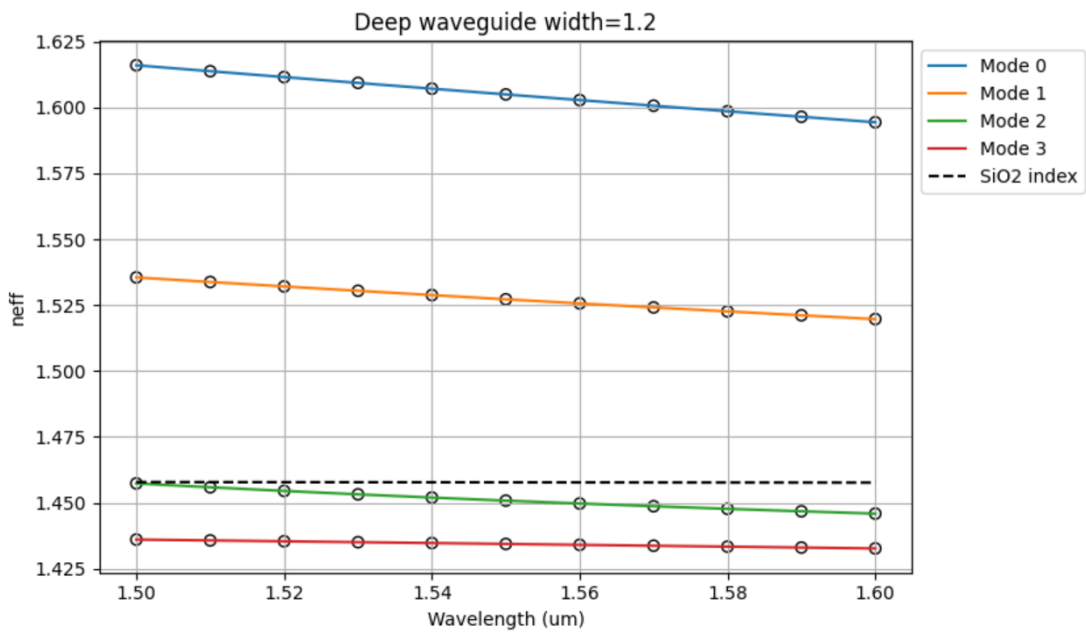
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #2 – Wavelength behavior

Wavelength 1.5-1.6 µm (step 0.01 µm) – width 1.2 µm



slab = 150nm

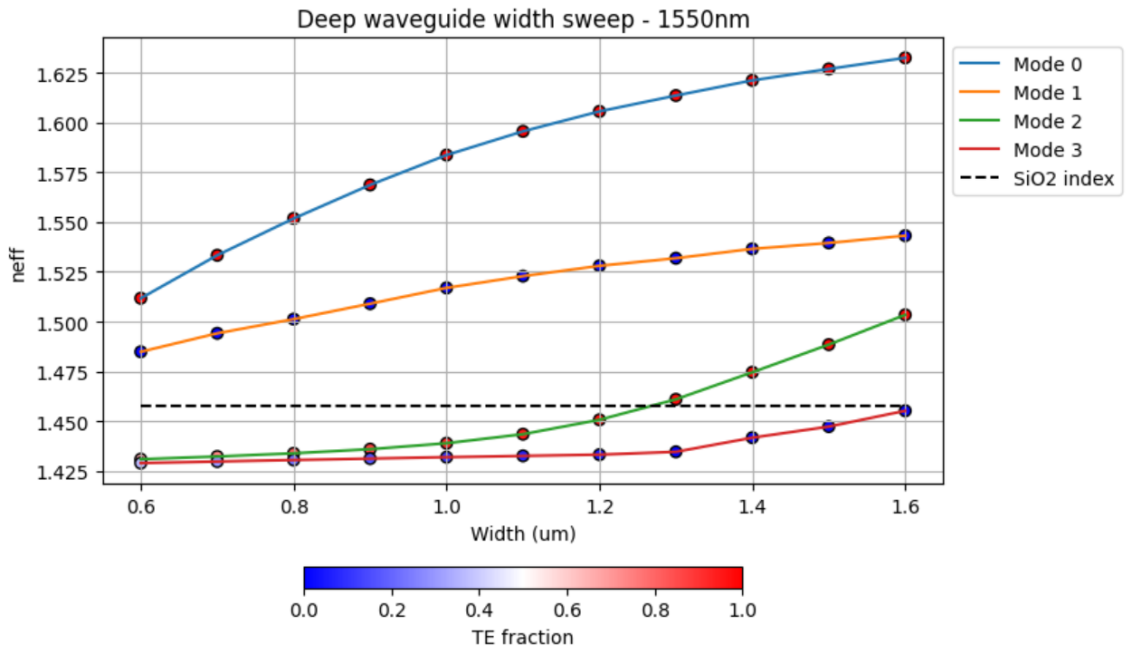


Se observa que en la guía tipo shallow se propagan más modos que en la guía tipo deep. Esto se debe a que la estructura con slabs laterales aumenta el ancho efectivo, permitiendo la propagación de más modos.
A medida que la longitud de onda es mayor se propagan menos modos; es lo mismo que decir que a medida que la frecuencia decrece. De esta manera, el modo "ve" el núcleo relativamente más pequeño y se extiende más hacia la cubierta, que tiene un índice de refracción menor. Por lo tanto, al propagarse una mayor parte del campo en esta región, el índice efectivo resultante es menor, pudiendo llegar al punto en que, si el índice efectivo se aproxima al índice de la cubierta, el modo deja de estar guiado.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #3 – Width dependence

Width 0.6 - 1.6 µm (step 0.1 µm) – Wavelength 1.55 µm



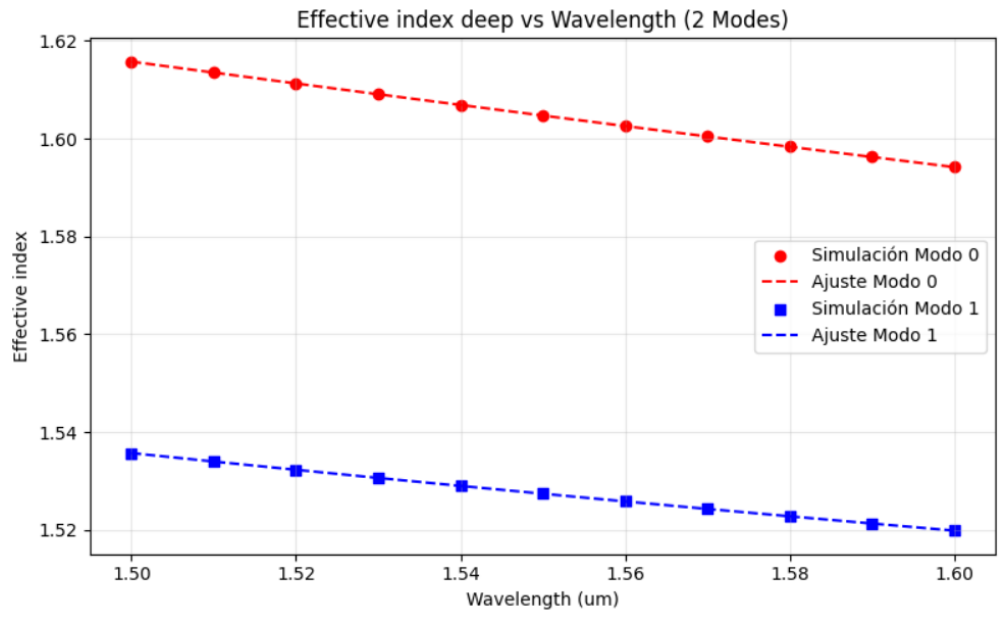
Se puede observar que al aumentar el ancho de la guía de onda, se pueden conseguir que más modos de orden superior se propaguen. De este modo, al aumentar el ancho, los modos muestran en general un aumento en su índice efectivo, ya que quedan mejor confinados dentro del núcleo y la onda interactúa menos con la cubierta. Además, al hacer la guía más ancha se favorece la propagación en modo TE, ya que la estructura presenta una mayor diferencia entre el ancho y el alto. Por ello, se puede observar que los modos TE presentan un mayor índice efectivo respecto a los TM, lo que refleja un mayor confinamiento de estos.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

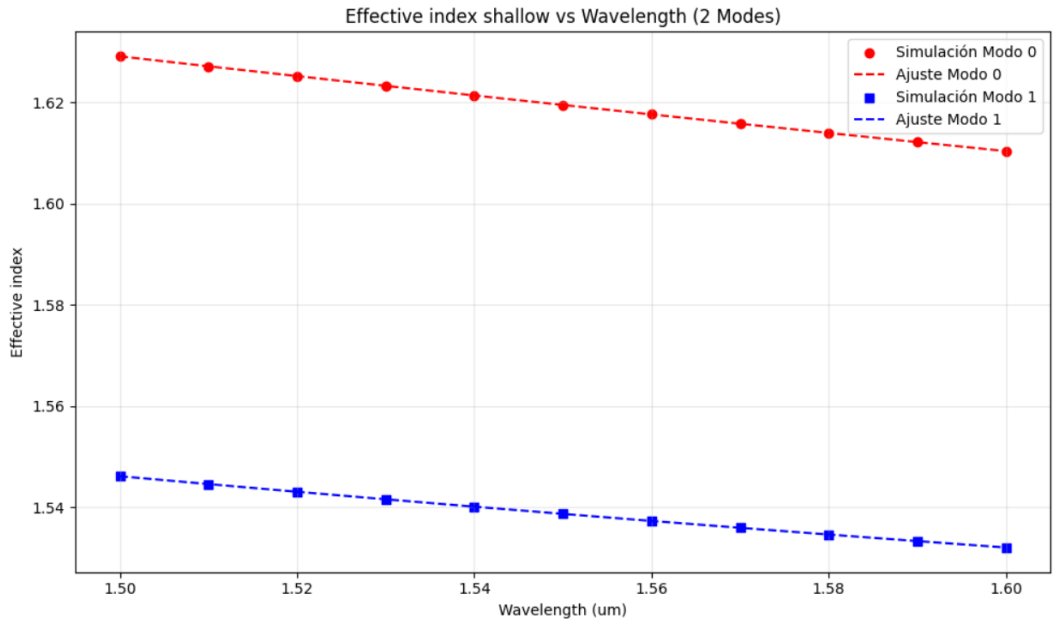
Learning outcome #4 – Waveguide compact model

- Find the compact models of the following waveguides:

Deep waveguide, h=300nm, w=1.2um - **Shallow** waveguide, core h=300nm, slab h=150 nm, w = 1.2um




```
Coeficientes Modo 0: [ 0.09712502 -0.21577677  1.60473406]
Coeficientes Modo 1: [ 0.1545314  -0.15850398  1.52738011]
```




```
Coeficientes Modo 0: [ 0.0976194  -0.18744906  1.61951058]
Coeficientes Modo 1: [ 0.15965233 -0.14095813  1.53864662]
```

slab: 150nm

En las gráficas se observa que, al realizar el ajuste del índice efectivo se obtienen las mismas gráficas que antes. A partir de estos coeficientes, podemos calcular algunos parámetros como la velocidad de grupo y la dispersión cromática.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #4 – Waveguide compact model

- Find the compact models of the following waveguides:

Deep waveguide, h=300nm, w=1.2um - **Shallow** waveguide, core h=300nm, slab h=150 nm, w = 1.2um

```
-----------------------------
RESULTADOS PARA EL MODO 0 (FUNDAMENTAL)
-----------------------------
Índice efectivo (neff): 1.6047
Índice de grupo (ng):   1.9392
Dispersión (D):         -1.0043e+03 [ps/km*nm]
Velocidad de grupo (vg): 1.5460e+08 [m/s]

========================================
RESULTADOS PARA EL MODO 1 (ORDEN SUPERIOR)
========================================
Índice efectivo (neff): 1.5274
Índice de grupo (ng):   1.7731
Dispersión (D):         -1.0043e+03 [ps/km*nm]
Velocidad de grupo (vg): 1.6908e+08 [m/s]
----------------------------------------
Diferencia de n_eff (M0 - M1): 0.0774
```

```
-----------------------------
RESULTADOS PARA EL MODO 0 (FUNDAMENTAL)
-----------------------------
Índice efectivo (neff): 1.6195
Índice de grupo (ng):   1.9101
Dispersión (D):         -1.0094e+03 [ps/km*nm]
Velocidad de grupo (vg): 1.5695e+08 [m/s]

========================================
RESULTADOS PARA EL MODO 1 (ORDEN SUPERIOR)
========================================
Índice efectivo (neff): 1.5386
Índice de grupo (ng):   1.7571
Dispersión (D):         -1.0094e+03 [ps/km*nm]
Velocidad de grupo (vg): 1.7061e+08 [m/s]
----------------------------------------
Diferencia de n_eff (M0 - M1): 0.0809
```

slab: 150nm

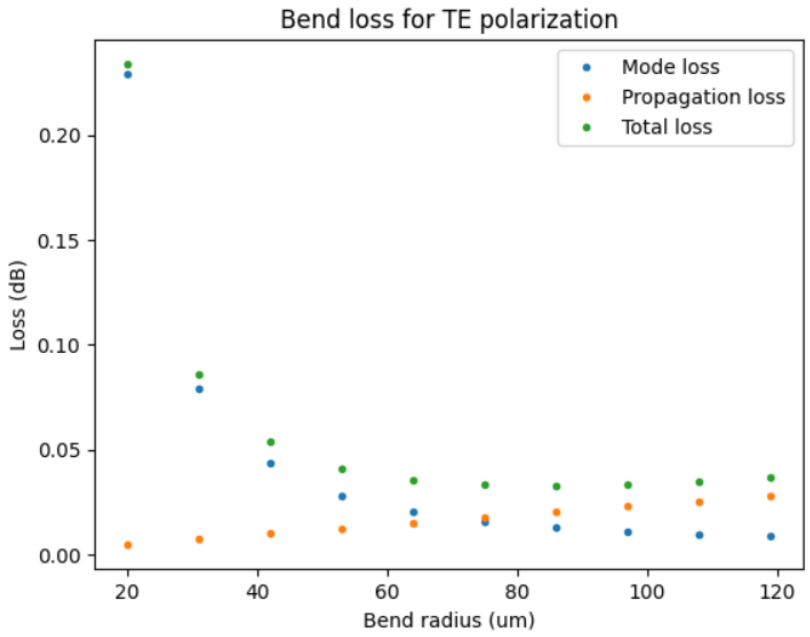
Se observa que el índice efectivo de la estructura shallow es ligeramente mayor que el de la estructura Deep. Esto se debe a lo comentado anteriormente.

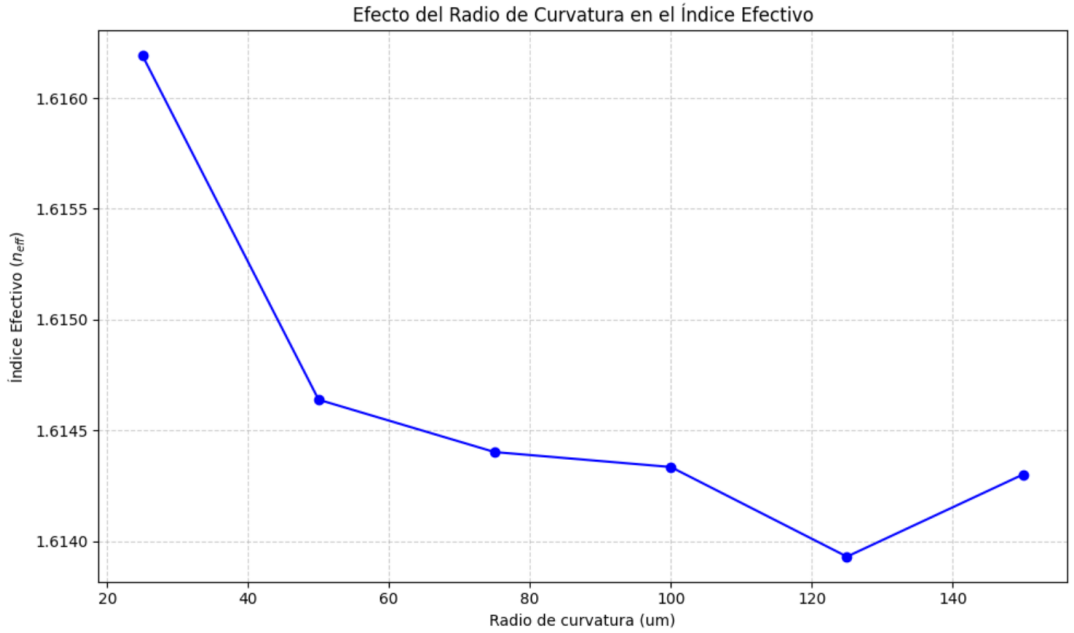
El índice de grupo depende de cómo varía el índice efectivo con la longitud de onda. En la guía Deep, el índice de grupo es ligeramente mayor que en la shallow, indicando que varía menos con λ. Esto se puede deber a que el núcleo es más alto en la guía deep, permitiendo que el modo quede más concentrado dentro del núcleo, reduciendo la interacción con la cubierta y estabilizando el índice efectivo. De esta manera, la velocidad de grupo es menor en deep, ya que es inversamente proporcional al índice de grupo. La dispersión es bastante similar en ambas guías, aunque ligeramente mayor en Shallow, debido a que su índice efectivo varía más con la longitud de onda y el modo es más sensible a cambios en λ.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #5 – Bend waveguide radius vs. loss – deep

Find neff_TE0 for wvl 1.55 µm, width 1.2 µm for R=25,50,75,100, 125,150 µm



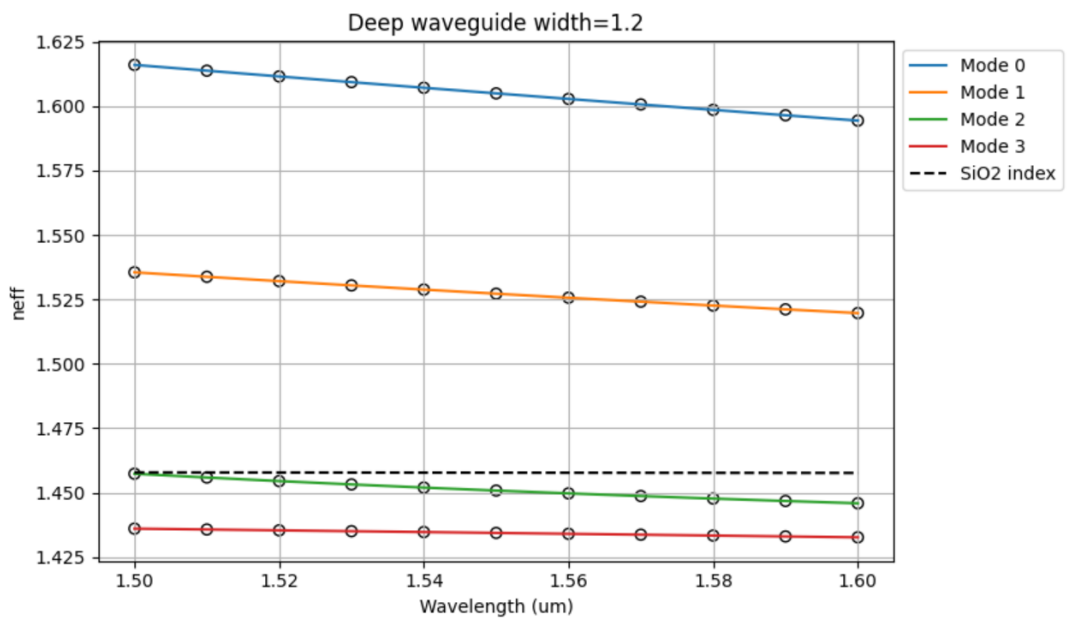


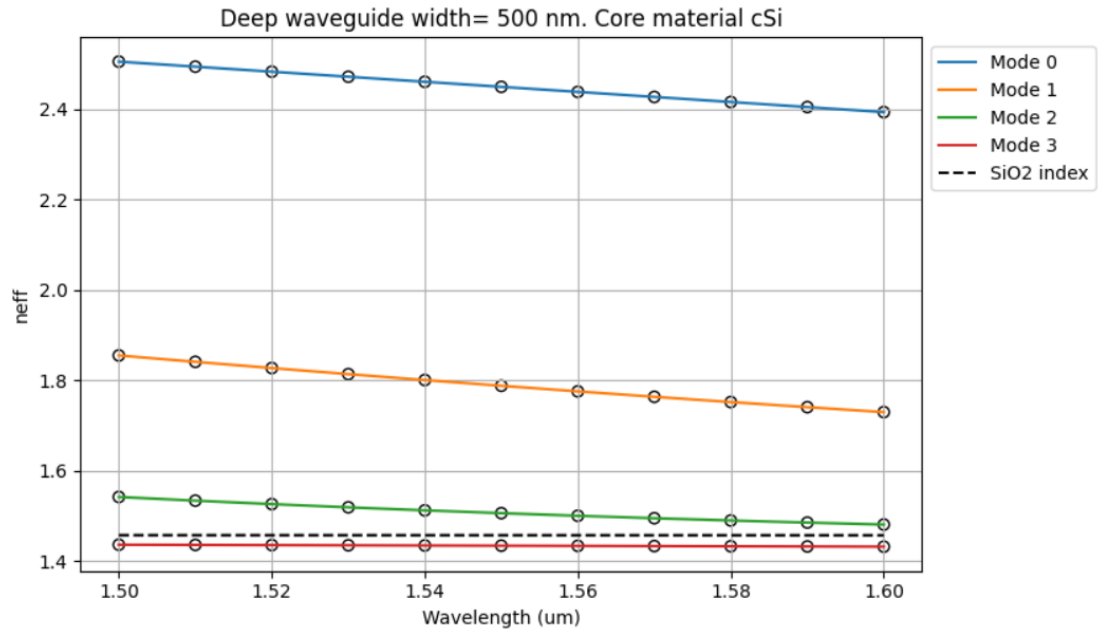
El radio seguro, cuando las pérdidas totales son menores a 0.01 dB, es de unos 30 µm. Se observa que cuanto más curvada está la guía de onda, mayor es la variación del índice efectivo. Esto se debe a que, al propagarse por una curva, el modo sufre un offset hacia el exterior de la guía, similar a una “fuerza centrífuga”.

A medida que aumenta el radio de curvatura, el modo se va confinando mejor dentro del núcleo de la guía, lo que reduce el desplazamiento hacia el exterior y disminuye las pérdidas por curvatura. Por lo tanto, el índice efectivo y el campo se volverán más estables, hasta alcanzar un punto en el que más o menos se estabilice, indicando que la guía de onda se comporta casi como una guía recta.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

EXTRA: Learning outcome #2 – Wavelength behavior



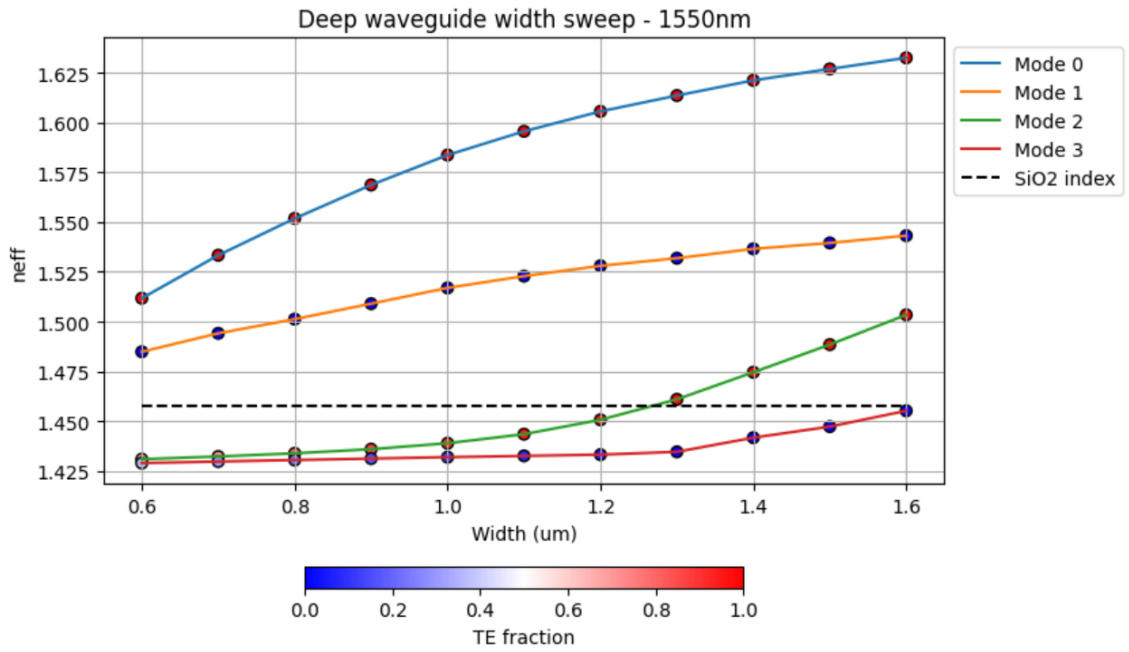


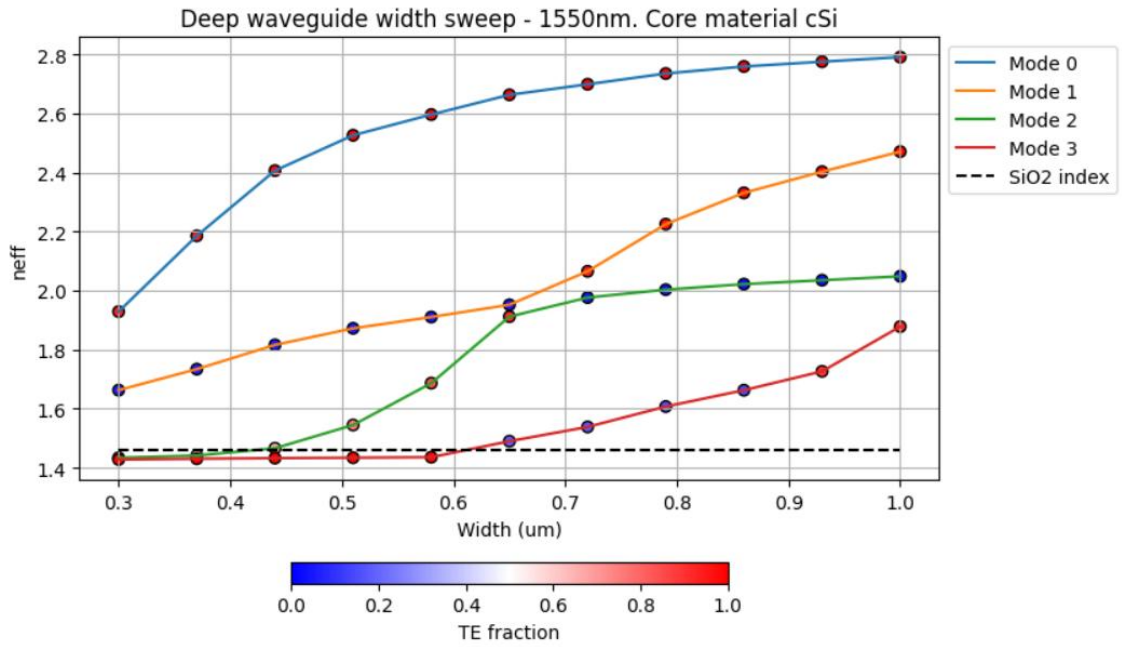
Al utilizar silicio como núcleo solo se propagan los tres primeros modos. Esta diferencia de índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento provoca un confinamiento más fuerte dentro de la guía de onda. De esta manera, el campo óptico queda más concentrado en el núcleo, lo que hace que el índice efectivo de los modos, especialmente del modo fundamental, aumente y se acerque más al índice de refracción del núcleo.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
TSI-069100-2023-0002

EXTRA: Learning outcome #3 – Width dependence

Width 300 nm - 1 µm (step 0.1 µm) – Wavelength 1.55 µm



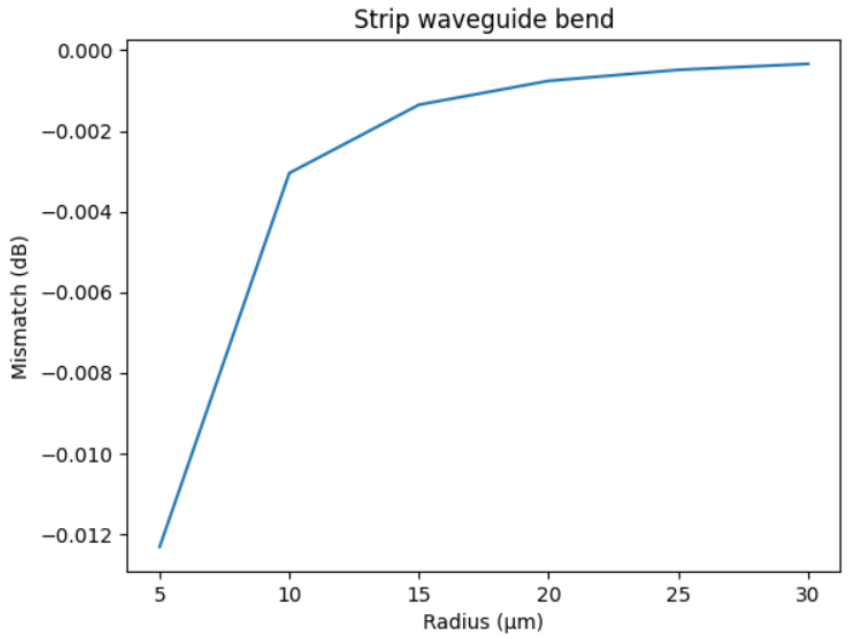


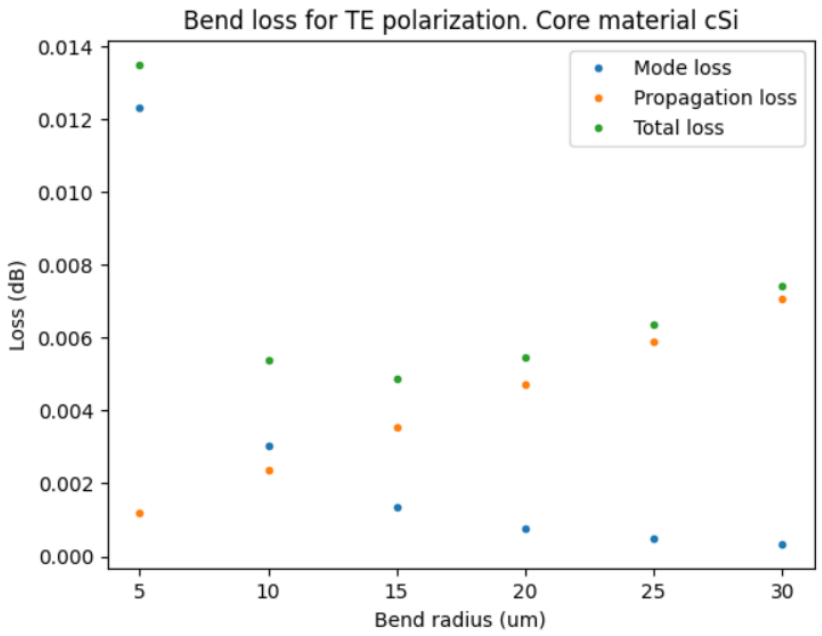
En este caso se observa que, a pesar de tener un ancho menor, la guía de onda con núcleo de silicio (cSi) permite la propagación de más modos que la guía con núcleo de nitrato de silicio. Por lo mismo que antes, esto se debe al mayor contraste de índice entre el núcleo y el revestimiento, que aumenta el confinamiento y el índice efectivo de los modos, permitiendo que más modos se guíen incluso en una estructura más estrecha.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

EXTRA: Learning outcome #5 – Bend waveguide radius vs. loss – deep

Width 500 nm for R=5, 10, 15, 20, 25, 20 µm





Para la guía de onda con núcleo de silicio, la curvatura afecta menos a la propagación. En los resultados se observa que, dentro del rango de radios analizado, las pérdidas son menores en comparación con el caso anterior, debido al mejor confinamiento.

Observando el mismatch, se aprecia que el radio de curvatura deja de tener un efecto significativo a partir de 10 µm. Sin embargo, al analizar las pérdidas totales, se observa que al aumentar el radio, las pérdidas por propagación se vuelven predominantes. Aunque las variaciones sean pequeñas, se hacen más evidentes que en casos anteriores, debido a los bajos niveles de pérdida con los que se trabaja. Por lo tanto, el radio de curvatura seguro se puede establecer entre 10 y 20 µm, donde se logra un equilibrio entre pérdidas de modo y de propagación.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Thank you

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002